

13-сабақ — ФИНАЛ: машинканың жауынгерлік прошивкасы

Жобалық сабақ · 90 минут · барлық алдыңғы сабақтар қажет

Құрастыру күні

Бүгін он үш сабақ бойы үйренгеніңіздің бәрі бір бағдарламаға жиналады — машинкаңыздың толық жауынгерлік прошивкасы: телефон түймелерімен үш қақпан және тиюлерді қабылдау. Осы прошивкамен машинка жарысқа шығады.

«Компилятор» қойындысына көшеміз

Қорытынды жобаны сабақта емес, «Компилятор» қойындысында жазамыз. Оны ашыңыз — кейбір жолдар жазылып, құлыппен белгіленгенін көресіз. Бұл кездейсоқ емес.

Қорғалған жолдарға үңіліңіз: бұл `proverkaPopadaniya()` блогы — ИҚ-атуды қабылдау (D11-дегі қабылдағыш) және малинкаға «бізге тиді» сигналы (D5-тегі импульс). Жарыс ережелері бойынша трассадағы КЕЗ КЕЛГЕН машинка тигенде тоқтауға МІНДЕТТІ — иесі өз зеңбірегін орнатпауды шешсе де. Сондықтан бұл блок әр жобаға берік тігілген: оны өзгертуге де, өшіруге де болмайды. Қалғанының бәрі — сіздің аумағыңыз: кодты бос жерлерге толықтырыңыз.

[СУРЕТ ОРНЫ] «Компилятор» қойындысының скриншоты: тию блогында құлыптары бар шаблон, «сенің кодың осында» бос аймақтарға көрсеткілер. Жанында — ысқырығы бар жарыс төресі: «Тидің — тоқта!».

Сымдарды тексерейік

2-сабақтағы карта, соңғы салыстыру: D2 ← «1» түймесі (тастағыш), D3 ← «2» түймесі (стробоскоп), D4 ← «3» түймесі (ИҚ-ату), D5 → малинкаға «тию», D6 → лента, D9 → серво, D10 → ИҚ жарық диоды, D11 ← ИҚ-қабылдағыш. Модульдер қуаты — қуат таратқышынан, барлық клеммалар тартылған.

Прошивканы құрастырамыз

Блоктарды шаблонның ӨНДЕЛЕТІН аймақтарына қосыңыз. Байқаңыз: IRremote-ты қосудың қажеті жоқ — ол қорғалған бөлікте бар.

setup үстіндегі аймаққа (#include жолынан кейін):

```
#include <FastLED.h>
#include <Servo.h>

#define LENTA_PIN 6
#define KOL_LED 8
```

```
CRGB leds[KOL_LED];
Servo servo;
int UGOL_ZAKRYT = 0;
int UGOL_OTKRYT = 90;
```

setup() ішіне, бос аймаққа:

```
FastLED.addLeds<WS2812B, LENTA_PIN, GRB>(leds, KOL_LED);
FastLED.setBrightness(60);
servo.attach(9);
servo.write(UGOL_ZAKRYT);
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, INPUT);
pinMode(4, INPUT);
IrSender.begin(10);
```

loop() ішіне, бос аймаққа (тиюді тексеру жоғарыда қорғалған жолмен шақырылып қойған):

```
if (digitalRead(2) == HIGH) {
    sbros();
}
if (digitalRead(3) == HIGH) {
    strob();
} else {
    zalit(CRGB::Black);
}
if (digitalRead(4) == HIGH) {
    vystrel();
}
```

«Өз функцияларыңыз» аймағына (төменде, міндетті блоктың алдына):

```
void zalit(CRGB cvet) {
    for (int i = 0; i < KOL_LED; i++) {
        leds[i] = cvet;
    }
    FastLED.show();
}

void strob() {
    zalit(CRGB::White);
    delay(40);
    zalit(CRGB::Black);
    delay(60);
}

void sbros() {
    Serial.println("Sbros!");
}
```

```
servo.write(UGOL_OTKRYT);  
delay(700);  
servo.write(UGOL_ZAKRYT);  
delay(1000);  
}  
  
void vystrel() {  
  IrSender.sendNEC(0x01, 0x59, 0);  
  Serial.println("Pyu!");  
  delay(500);  
}
```

Сынақтар

«Тексеру» басыңыз — бағдарлама үлкен, қателерді мұқият оқып, бір-бірлеп жөндеңіз. Сосын платаға жүктеп, чеклист бойынша толық тест-драйв өткізіңіз: 1) «1» түймесі — тастағыш жүкті тастап, жабылады; 2) «2» түймесі — лента қарықтырады, жібергенде — сөнеді; 3) «3» түймесі — телефон камерасы ИҚ жарқылдарын көреді; 4) пультпен қабылдағышқа «ату» — мониторда «POPADANIE!», малинка моторды өшіреді. Төрт белгі қойылды ма? Машинка жарысқа дайын!

Инженер ескертпесі: delay орындалып жатқанда (мысалы, тастағыштың қайта оқталуы) бағдарлама «ұйықтайды» да, басқа түймелерді тексермейді — жарыста бұл секунд үлестері, бірақ байқайсыз. Мұндай кідірістерді жою (millis сиқыры) — курстың келесі деңгейінің тақырыбы. Оған дейін өсу — тамаша мақсат!

★ Жетілдіру тапсырмалары

1-тапсырма. Фирмалық стиль: ақ стробоскопты өз жауынгерлік түсіңізге ауыстырып, лентаның екінші жартысымен «полиция» нұсқасын қосыңыз.

2-тапсырма ★. Тюддің жарық сигналы: тастау немесе ату іске қосылғанда лента қызыл жарқырасын — көрермендер машинканың әрекеттерін көрсін.

3-тапсырма ★★. Жарысқа ӨЗ фишкаңызды ойлап тауып, іске асырыңыз: қос ату, жүгірмелі отпен «түтін пердесі», тосын кідірісі бар тастау... Ең әсерлі фишка жалпы есепте орын алады!

Шағын тест

Төменде — сабақ бойынша шағын тест. Smart Bolashaq қосымшасында ол жауаптарды тексеретін интерактивті карточкаларға айналады; кәдімгі PDF-оқырманда бұл блок ұсақ қызметтік деректер түрінде көрінеді — солай жоспарланған.

```
SBTEST1|k=1,3,2,2,2
?proverkaPopadaniya() блогы неге құлыппен қорғалған?
*Бұл жарыс ережесі: _КЕЗ_КЕЛГЕН_машинка_тигенде_тоқтауға_міндетті
*Ол_ең_әдемісі
*Оны_директор_жазған
!Машинка_иесі_өз_зеңбірегін_орнатпаса_да,_тиюлерді_қабылдауға_міндетті_—_сондықтан_блокт
_ы_өзгертуге_де,_өшіруге_де_болмайды.
?Қорытынды_жауынгерлік_прошивка_қайда_жазылады?
*Бөлек_мәтіндік_файлда
*Бұрынғыдай_сабақта
*Шаблоны_бар_«Компилятор»_қойындысында
!Сабақтар_—_таза_редактормен_жаттығулар._Жауынгерлік_прошивка_міндетті_блок_тігілген_«Ко
мпиляторда»_құрастырылады.
?Шаблонның_қорғалған_жолдарымен_не_істеуге_болады?
*Оларды_өзгертуге
*Ештеңе_—_тек_бос_аймақтарға_өз_кодыңды_қосуға_болады
*Оларды_өшіруге
!Құлыптаулы_жолдар_қол_сұғылмайтын._Сіздің_аумағыңыз_—_бос_аймақтар:_setup_үстінде,_setu
_r_пен_loop_ішінде,_өз_функциялар_аймағы.
?Қорытынды_жобада_#include<IRremote.h>_жолын_өзің_жазу_керек_пе?
*Иә,_міндетті_түрде
*Жоқ_—_ол_шаблонның_қорғалған_бөлігінде_бар
*IRremote_мүлдем_керек_емес
!Шаблон_IRremote-ты_қосып_қойған_және_loop_ішінде_proverkaPopadaniya()_шақырады._Сіздің_
#include_—_тек_FastLED_пен_Servo.
?Жарыс_алдындағы_толық_тест-драйвқа_не_кіреді?
*Тек_моторды_тексеру
*Барлық_үш_қақпанды_және_тиюді_қабылдауды_тексеру
*Машинканы_жуу
!Чеклист: _«1»_түймесімен_тастағыш,_«2»-мен_стробоскоп,_«3»-пен_ИҚ-ату_және_қабылдағышқа_
_атқанда_«POPADANIE!».
```